

# 3DGS 기반 형상-자세 공동 정제를 통한 6D 객체 자세 추정

*6D Object Pose Estimation via 3DGS-based Joint Shape-Pose Refinement*

---

1팀 (곽연규, 최동혁, 이승욱, 송영집)



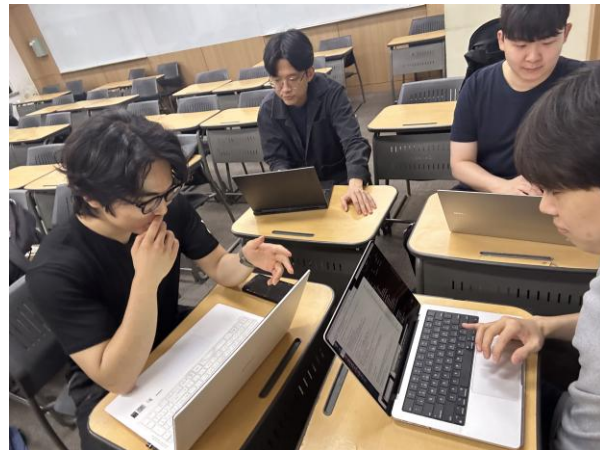
# 목차

- 팀 소개
- Introduction
- Method
- Experiments
- Demo
- Conclusion
- Future Work



# 팀원 소개 및 역할

| 성명  | 학과       | 학년   | 담당 역할                          |
|-----|----------|------|--------------------------------|
| 곽연규 | 소프트웨어학과  | 석사과정 | 연구 총괄, 알고리즘 설계, 논문 작성 주도       |
| 최동혁 | 글로벌경영학과  | 4학년  | 베이스라인 재현, 본 실험 수행, 데모 구현       |
| 송영집 | 시스템경영공학과 | 4학년  | 참고 자료 수집, 보고서 작성, 관련 연구 분석     |
| 이승욱 | 시스템경영공학과 | 3학년  | 데이터셋 탐색 및 분석, 결과 시각화, 발표 자료 작성 |



# 6D 객체 자세 추정이란?

- 카메라 좌표계에서 물체의 회전  $R$  + 위치  $t$  (총 6 자유도)를 추정
- 로보틱스 그래스핑, AR/VR, 증강현실 정합의 핵심 기반 기술
- **Model-free 세팅**
  - 사전 CAD 모델 없이, 기준 이미지 한 장만으로 새 물체에 즉시 일반화
- **베이스라인: Any6D (CVPR 2025)**
  - Anchor 이미지 → 단일 이미지로 3D 메시 생성 (Image-to-3D)
  - 생성 메시지를 렌더-비교(render-and-compare)로 query 자세 추정



# 핵심 문제와 동기

## ▪ 문제: 생성 메시가 부정확하다

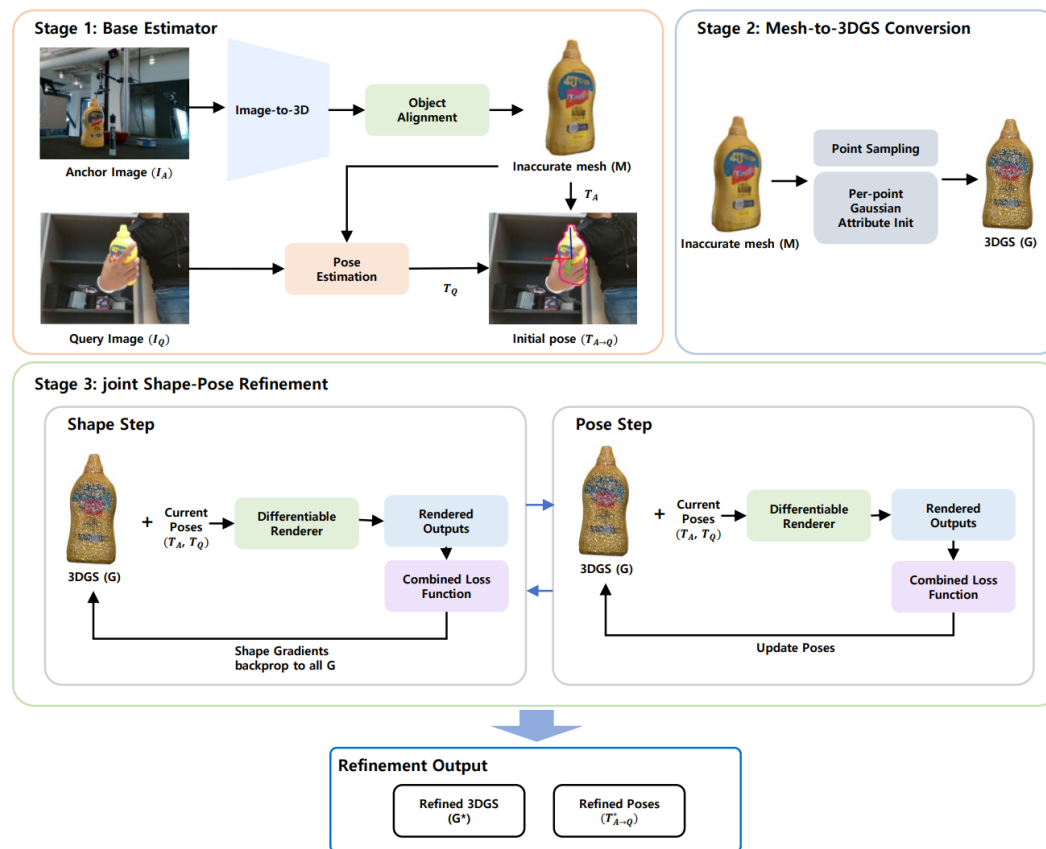
- 단일 이미지 → 3D는 ill-posed → 뒷면을 "환각"
- 부정확 형상 위 렌더-비교 → 자세 정확도 상한이 메시 품질에 묶임
- Any6D는 메시지를 고정 → 형상 오차 보정 불가

## ▪ 동기 (Motivation)

- 형상과 자세는 상호 의존 → 함께 정제하면 서로 개선
- 단, 메시는 미분 불가 → 그래디언트 형상 갱신 불가
- 아이디어: 메시 → 미분 가능한 3DGS 변환
- 형상·자세를 같은 최적화 루프에서 공동 정제



# 전체 파이프라인 — 3-Stage Framework



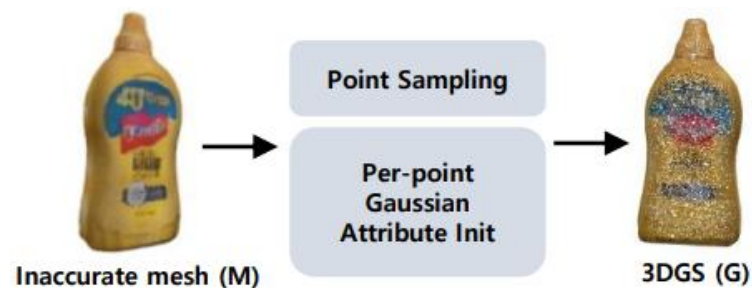
- Stage 1. Base Estimator: 메시 생성·정렬 → 초기 자세  $T(A \rightarrow Q)$
- Stage 2. Mesh-to-3DGS: 부정확 메시 → 미분 가능 3DGS
- Stage 3. Joint Shape-Pose Refinement: Shape·Pose Step 반복 →  $T^*(A \rightarrow Q)$ ,  $G^*$



# Mesh → 3DGS 변환

## ▪ 왜 3DGS인가?

- 메시(이산 표면)는 미분 불가 → 그래디언트 형상 갱신 불가
- 3DGS는 연속 파라미터(위치·공분산·불투명도·색) → 미분 가능 렌더링 가능



# Joint Shape-Pose Refinement

## ▪ 미분 가능 렌더러 중심의 EM 교대 최적화

– 공통 엔진: 3DGS를 RGB·깊이·실루엣으로 렌더 → 관측(anchor+query)과 Combined Loss

· Loss = L1 + MS-SSIM + 실루엣

– Shape Step (M-step): 자세 고정 → 형상 gradient가 모든 가우시안에 역전파

· anchor + query 두 관측의 합산 손실로 공유 형상을 한 번에 갱신

– Pose Step (E-step): 형상 고정 → 자세(R, t)만 갱신

·  $T(O \rightarrow A)$ ,  $T(O \rightarrow Q)$  각각 정제 → 최종  $T^*(A \rightarrow Q) = T(O \rightarrow Q) \cdot T(O \rightarrow A)^{-1}$

– 두 Step을 n회 교대 (shape-first 순서가 robustness 제공)

▪ 핵심: 미분 가능 렌더러가 "이미지 오차 → 형상·자세 수정 방향"을 번역





# 실험 설정

## ▪ 데이터셋 / 프로토콜 (Any6D와 동일하게 공정 비교)

- HO3D 데이터셋, 13개 시퀀스, 총 2,008 프레임
- Model-free 세팅: DexYCB anchor 한 장 + query 프레임

## ▪ 평가 지표

- **ADD recall@0.1d: 자세 정확도 핵심 지표 (대칭 미고려, 가장 엄격)**
- ADD-S recall@0.1d: 대칭 허용 지표



# HO3D 정량 결과 — ADD recall@0.1d (%)

| Seq   | Any6D | Ours | $\Delta$ |
|-------|-------|------|----------|
| MPM13 | 16.6  | 29.3 | +12.7    |
| MPM10 | 28.0  | 37.6 | +9.6     |
| MPM14 | 42.7  | 51.6 | +8.9     |
| MPM11 | 3.2   | 10.2 | +7.0     |
| AP12  | 47.5  | 53.1 | +5.6     |
| AP13  | 75.0  | 79.4 | +4.4     |
| AP14  | 35.0  | 36.9 | +1.9     |

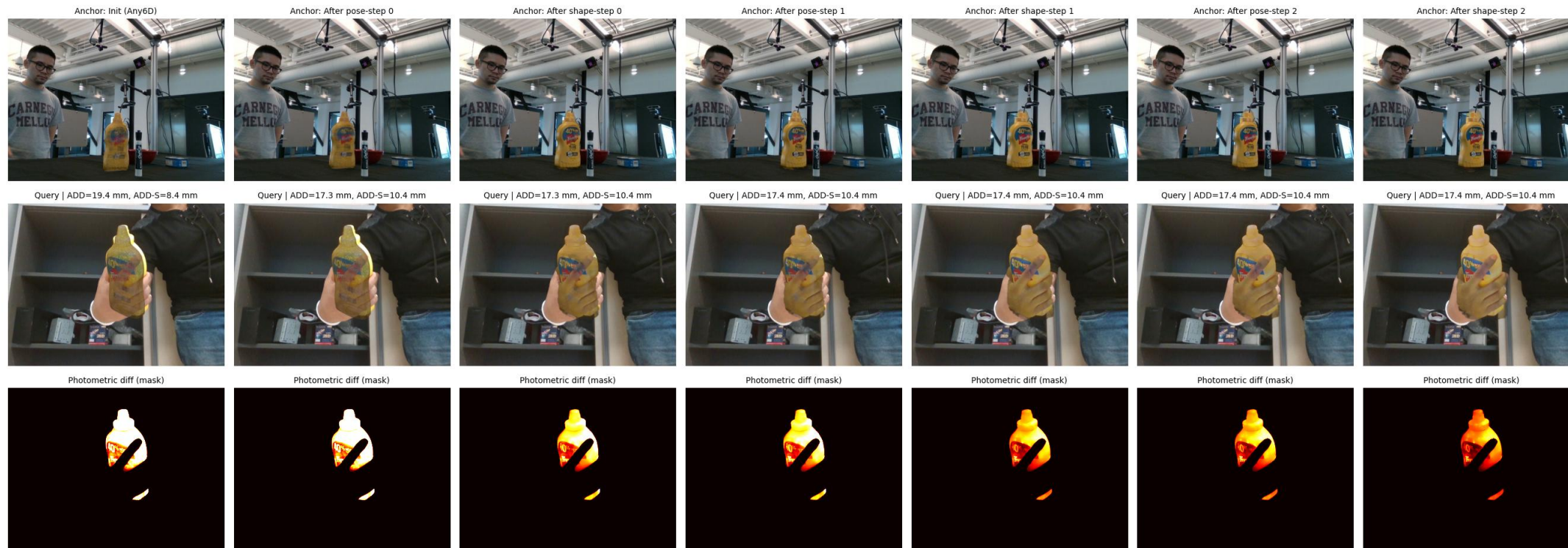
| Seq   | Any6D | Ours | $\Delta$ |
|-------|-------|------|----------|
| SB13  | 64.1  | 65.3 | +1.2     |
| MPM12 | 1.3   | 2.5  | +1.3     |
| AP10  | 16.2  | 16.2 | +0.0     |
| AP11  | 73.8  | 73.8 | +0.0     |
| SB11  | 86.8  | 86.8 | +0.0     |
| SM1   | 34.8  | 33.7 | -1.1     |

Overall: 41.0 → 45.1 (+4.1%p)



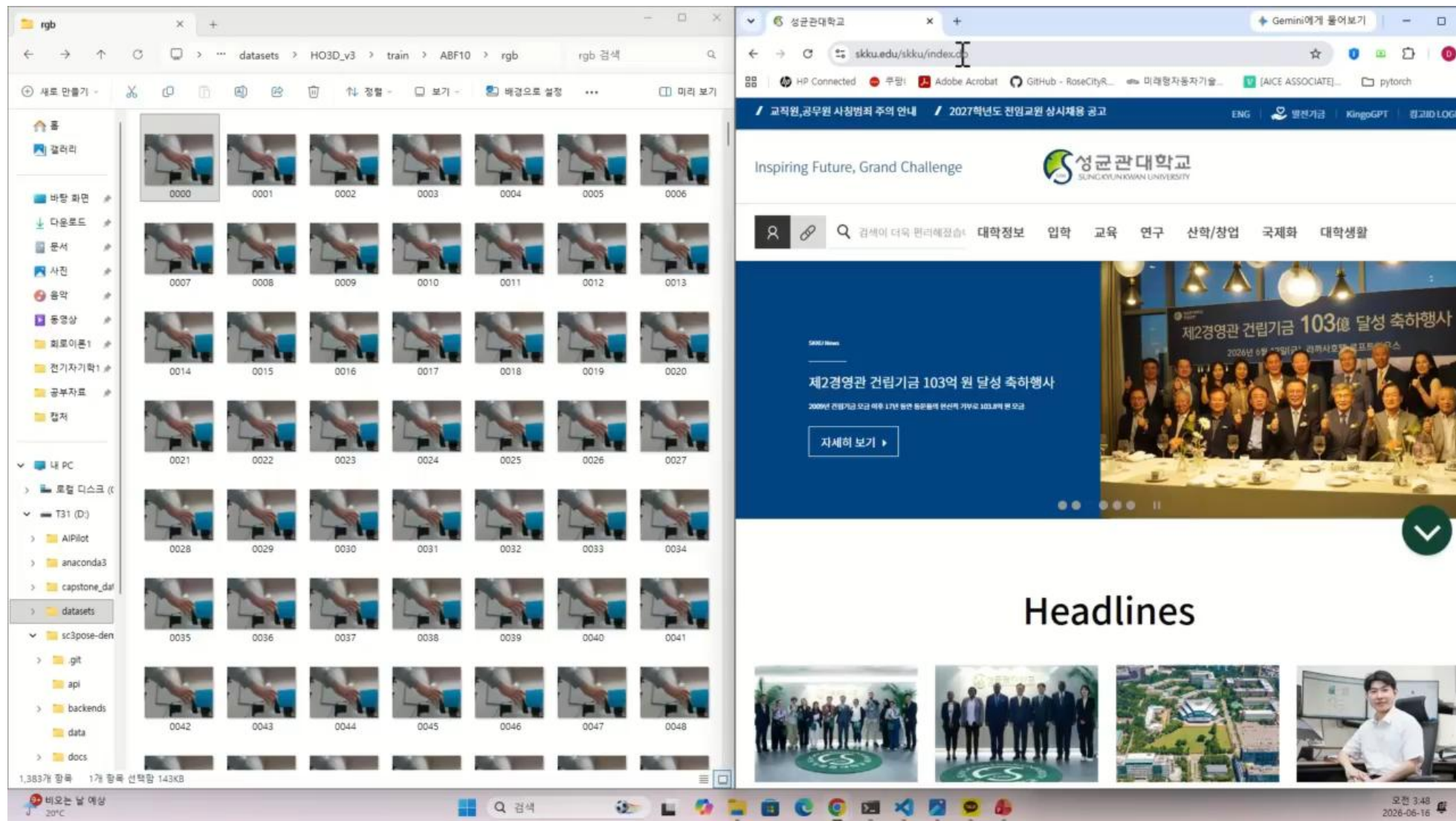
# 정성적 결과 — Shape Evolution

SM1 frame\_idx=5 (V13a config: photo=0.5, ssim=1.0, sil=0.5)



- 형상이 관측 실루엣·텍스처에 맞춰 수렴 → 자세 정확도 동반 향상





## ▪ 요약

- 부정확한 생성 메시라는 Any6D의 근본 한계를 형상-자세 공동 정제로 해결
- 메시지를 미분 가능한 3DGS로 변환 → 형상·자세를 하나의 최적화 루프에서 갱신
- HO3D 13개 시퀀스에서 일관된 향상

## ▪ 기여 (Contribution)

- 생성 메시지를 "고정 입력"이 아니라 "함께 최적화하는 변수"로 재정의
- 형상이 나뉠수록 향상폭 ↑ → 환각 메시 기반 추정의 안정성 강화



# 한계 및 향후 과제

## ▪ 연산 비용

- 프레임당 1.6초 → 8.9초 (정제 반복 비용) → 가속·조기 종료 필요

## ▪ 대칭 객체의 flip 모호성

- 단일 anchor로는 앞/뒤 180° 모호성 환원 어려움
- → multi-view / temporal 정보로 확장 (후속 연구 방향)

## ▪ 일반화 범위 확대

- 다양한 데이터셋·객체로 검증 확장

감사합니다 · Q & A

